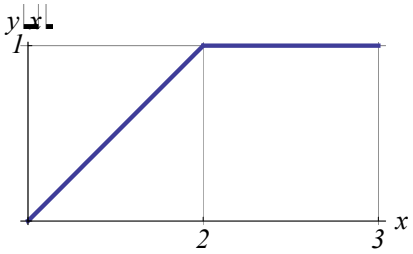
	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Cálculo – Industriales TERCERA EVALUACIÓN. 13 de enero de 2016 Nombre: D.N.I.: Grupo: Titulación:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Nota

1. Para cada uno de los siguientes conceptos, dar su definición (una frase), expresarlo mediante una expresión matemática y poner un ejemplo:
a) Logaritmo neperiano de un número complejo.
b) Derivada de una función real de variable real.
Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 5 puntos por la terminología.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (enunciados, definiciones, gráficos, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

2. Sea la función continua $y(x)$ de la figura, definida en el intervalo [1,3]. Se pide:
a) Calcular $\overline{y}(x)$, la función valor medio de $y(x)$.
b) Estudiar el crecimiento/decrecimiento y concavidad/convexidad de $\overline{y}(x)$.
c) Calcular el valor medio de $y(x)$ en el intervalo [1,3/2].



Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal.

Puntos: 10/50

3. Enunciar y demostrar el Teorema del Punto Fijo (existencia **y** unicidad).
Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 2 puntos por el enunciado.
COMP 4: 8 puntos por la demostración.

Puntos: 10/50

4. Calcular la función inversa $x(y)$ de la función $y(x)=\dfrac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$ en el dominio $D=[0,\infty)$, especificando el dominio *R* de dicha función inversa. Calcular $\dfrac{dx}{dy}$, expresando el resultado tanto en función de *x* como en función de *y*.
Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal.

Puntos: 10/50

5. a) Resolver la integral: $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}}}$ $\left(\text{hacer el cambio } x=\tan z\right)$

b) Calcular el volumen del sólido de revolución formado al hacer girar la región $D=\left\{f(x)\le 2\operatorname{sen}x,\, g(x)\ge 1, 0<x<\pi\right\}$ alrededor del eje $y=1$. Representar el sólido.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal.

Puntos: 10/50

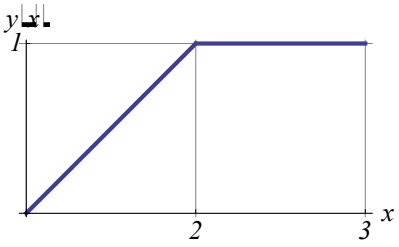
	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Kalkulua – Industrialak HIRUGARREN EBALUAZIOA. 2016ko urtarrilaren 13 Abizenak-izena: NAN: Titulazioa: Taldea:

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	Nota

1. Ondoko kontzeptu bakoitzerako, eman bere definizioa (esaldi bat), azaldu adierazpen matematiko batez eta jarri adibide bat:
a) Zenbaki konplexu baten logaritmo (nepertarra).
b) Aldagai errealeko funtzio erreal baten deribatua.
Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT.
2. GAIT: 5 puntu terminologiagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

2. Izan bedi $y(x)$ irudiko funtzio jarraitua, [1,3] tartean definitua. Ondokoak eskatzen dira:
a) Kalkulatu $\overline{y}(x)$, $y(x)$-ren batez besteko balioaren funtzioa.
b) Aztertu $\overline{y}(x)$-ren gorakortasuna/beherakortasuna eta ahurtasuna/ganbiltasuna.
c) Kalkulatu $y(x)$-ren batez besteko balioa [1,3/2] tartean.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

3. Enuntziatu eta frogatu Puntu Finkoaren teorema (existentziarena **eta** bakartasunarena).
Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 2 puntu enuntziatuagatik.
4. GAIT: 8 puntu frogapenagatik.

Puntuak: 10/50

4. $D=[0,\infty)$ eremuan definitutako $y(x)=\dfrac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$ funtzioaren $x(y)$ alderantzizko funtzioa definitu bere R definizio-eremua adieraziz. Kalkulatu $\dfrac{dx}{dy}$ eta idatzi emaitza x-ren menpe zein y-ren menpe.
Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

5. a) Ondorengo integrala kalkulatu: $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{dx}{\left(x^2+1\right)^{\frac{3}{2}}}$ $\left(x=\tan z \text{ aldaketa egin}\right)$

b) Kalkulatu $D=\left\{f(x)\le 2\sin x,\ g(x)\ge 1, 0<x<\pi\right\}$ eremua y=1 ardatzaren inguruan biratzean sortutako biraketa-gorputzaren bolumena. Solidoa irudikatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT.
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar). **Puntuak: 10/50**